

Normalização & Dependências Funcionais

Teoria Relacional e Decomposição em 1FN, 2FN e 3FN
(Caso Centro de Memória)

Arthur de Oliveira Lima Potente
Breno Luiz Silva do Carmo
Isaac Salles Gonçalves
Pedro Henrique Rocha de Andrade

Banco de Dados — 6º Período
IFF — Bom Jesus do Itabapoana, RJ

02 de Setembro de 2026

Sumário

- 1 Conceitos
- 2 Cenário 0FN
- 3 1ª FN
- 4 2ª FN
- 5 3ª FN
- 6 Conclusões

Conceitos

O que são Dependências Funcionais?

Teoria de DFs e Anomalias

- **Definição** ($X \rightarrow Y$): X determina unicamente o valor de Y.
- **Determinante vs Determinado**: X determina; Y depende.
- **Anomalias Clássicas**: Inserção, Exclusão e Alteração.
- **Objetivo Central**: Eliminar redundâncias sem perda de dados.

Fonte

Elaboração dos Autores (2026)

Relação Universal 0FN

- **Domínio:** Acervo, doações e exposições unificados.
- **Anomalia de Inserção:** Impossível cadastrar doador sem item do acervo.
- **Anomalia de Exclusão:** Cancelar exposição apaga o item do acervo.
- **Anomalia de Alteração:** Atualização repetida de dados do doador.

Fonte

Baseado no Sistema Centro de Memória

Transição para 1FN e 2FN

- **Regra da 1FN:** Atributos estritamente atômicos.
- **Problema (0FN):** palavras_chave agrupadas na mesma célula.
- **Decomposição:** Extração para tabela associativa:
Item_PalavraChave(cod_tombo, palavra_chave)
- **Benefício:** Atomicidade e facilidade de indexação.

Fonte

Elaboração dos Autores (2026)

Eliminação de DFs Parciais

- **Regra da 2FN:** Estar na 1FN e sem dependências parciais.
- **Problema:** Título depende só de `cod_tombo` em chave composta.
- **Decomposição 2FN:**
 - `Exposicao(codigo_exposicao, titulo, ...)`
 - `Item_Acervo(cod_tombo, titulo, ...)`
 - `Item_Exposicao(cod_exp, cod_tombo, pos)`
- **Garantia:** Atributos dependem da chave primária completa.

Fonte

Elaboração dos Autores (2026)

Esquema Final em 3FN

- **Regra da 3FN:** Estar na 2FN e sem dependências transitivas.
- **Problema:** $\text{cod_tombo} \rightarrow \text{cod_doacao} \rightarrow \text{dados_doador}$.
- **Decomposição 3FN:**
 - `Doacao(cod_doacao, data, termo, id_doador)`
 - `Pessoa(id_pessoa, nome, cpf, email, ...)`
- **Vínculo:** `Item_Acervo` mantém apenas FK `cod_doacao`.

Fonte

Elaboração dos Autores (2026)

Relações Especializadas 3FN

- **Lossless Join:** Junção natural recompõe dados sem perdas.
- **Preservação de DFs:** Regras garantidas localmente por constraints.
- **Redundância Nula:** Cada fato registrado em uma única tabela.
- **Integridade:** Consistência assegurada por PKs e FKs.

Fonte

Elaboração dos Autores (2026)

Conclusões

Comparativo de Esquemas

Critério	0FN (Bruto)	3FN (Normalizado)
Redundância	Alta	Nula
Anomalias	Críticas	Inexistentes
Integridade	Frágil	Máxima
Update	Lento (múltiplas linhas)	Instantâneo (linha única)

Referências Bibliográficas

- ❶ ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- ❷ SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de Banco de Dados*. 6. ed. Elsevier, 2012.
- ❸ CODD, Edgar F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. *ACM*, 1970.
- ❹ DATE, C. J. *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. 8. ed. Elsevier, 2004.
- ❺ IBM. *Database Normalization: Guia Prático*. IBM Think Topics, 2024.

Obrigado!

Perguntas & Discussão

Contatos:

pedroiff0@gmail.com

brenooh7@gmail.com

isaacsalles2005@gmail.com

arthurpotente16@gmail.com

www.phrandrade.com/pt-br/resource/engenharia-de-computação